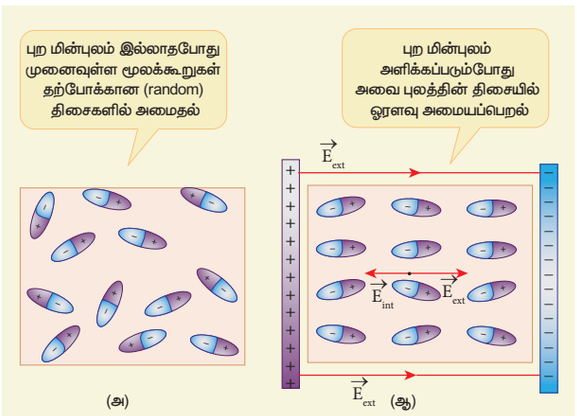
மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறுகள் (Polar molecules)

புற மின்புலம் செயல்படாத நிலையிலும் நேர் மற்றும் எதிர் மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மையங்கள் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மூலக்கூறுகள் மின்முனைவுள்ள மூலக்கூறுகள் எனப்படும். இவை நிலைத்த இருமுனை திருப்புத்திறனைப் பெற்றுள்ளன. வெப்ப இயக்கத்தின் விளைவால் பொருளில் உள்ள ஒவ்வொரு இருமுனை திருப்புத்திறனும், ஒழுங்கற்று வெவ்வேறு திசையை நோக்கி அமைகின்றன. [படம் 1.49 (அ)]. எனவே புற மின்புலம் இல்லாத நிலையில் நிகர இருமுனை திருப்புத்திறன் சுழியாகும். முனைவுள்ள மூலக்கூறுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள்: H_2O, N_2O, HCl, NH_3.

ஆனால் புற மின்புலம் செயல்படும்போது, முனைவுள்ள மூலக்கூறிலுள்ள இருமுனைகள் மின்புலத்தின் திசையில் ஒருங்கமைகின்றன. எனவே, ஒரு நிகர இருமுனை திருப்புத்திறன் அதனுள் தூண்டப்படுகிறது. இப்போது, புற மின்புலத்தால் மின்காப்பு பொருள் மின்முனைவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனலாம். [படம் 1.49 (ஆ)].



படம்1.49 (அ) குறிப்பிட்ட திசையில் அல்லாமல் துருவ மூலக்கூறுகள் அமைதல் (ஆ) புற மின்புலத் திசையில் ஒருங்கமைதல்

மின்முனைவாக்கம் (Electric Polarization)

புற மின்புலம் செயல்படும்போது ஒரு மின்காப்புப் பொருளில் இருமுனை திருப்புத்திறன் தூண்டப்படுகிறது. **மின்காப்புப் பொருளில் ஓரலகு பருமனில் (தூண்டப்படும்) மொத்த இருமுனை திருப்புத்திறனை முனைவாக்கம்** ($\vec{P}$) **என்பர்.** பெரும்பாலான (நேரியல் திசைச்சீர் தன்மை கொண்ட – linear isotropic) மின்காப்புகளில், முனைவாக்கமானது புற மின்புலத்தின் வலிமைக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும். இதையே,

$$\vec{P} = \chi_e \vec{E}_{ext} \qquad (1.80)$$

இங்கு χ_e என்ற மாறிலி மின் ஏற்புத்திறன் (susceptibility) எனப்படும். இது ஒவ்வொரு மின்காப்புப் பொருளிற்கும் வெவ்வேறு மதிப்பையுடையதாக இருக்கும்.

1.7.5 மின்காப்பின் உள்ளே மின்புலம் தூண்டப்படுதல்

கடத்தியொன்றைப் புற மின்புலத்தில் வைக்கும்போது, அதிலுள்ள மின்துகள்கள் ஒருங்கமைக்கப்பட்டு, அதனால் உருவாகும் அக மின்புலமானது புற மின்புலத்தை சமன் செய்யும். ஆனால் மின்காப்பைப் பொருத்தவரை, அதில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் இல்லாததால், புற மின்புலமானது அதிலுள்ள மின்துகள்களை ஒருங்கமைக்கச் செய்தாலும் அதனால் உருவாகும் அக மின்புலம் புற மின்புலத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும். எனவே, மின்காப்பின் உட்புறம் நிகர மின்புலம் சுழியாவதில்லை; மேலும் புற மின்புலத்தின் திசையிலேயே நிகர மின்புலம் இருக்கிறது. ஆனால் அதன் எண்மதிப்பு புற மின்புலத்தைவிடக் குறைவாகவே இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, (படம் 1.50) வில் கொடுத்துள்ளபடி (மின்தேக்கி ஒன்றின்) எதிரெதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற இரு தட்டுகளுக்கு இடையே ஒரு செவ்வக வடிவ மின்காப்புப் பாளம் வைக்கப்படுகிறது.

தட்டுகளுக்கு இடையே நிலவும் சீரான மின்புலம் மின்காப்பிற்கு ஒரு புற மின்புலமாக $\left(\vec{E}_{ext}\right)$ செயல்பட்டு அதனை முனைவாக்கம் செய்கிறது. அதன் ஒரு பக்கத்தில் நேர் மின்துகள்களும் மற்றொரு பக்கம் எதிர் மின்துகள்களும் தூண்டப்படுகின்றன.

ஆனால் மின்காப்பின் உட்புறத்திலோ ஒரு சிறு பருமனில் கூட நிகர மின்னூட்டம் சுழியாக இருக்கின்றது. ஆகவே புற மின்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு மின்காப்பானது மின்னூட்ட பரப்படர்த்தி $+\sigma_b$ மற்றும் $-\sigma_b$ கொண்ட, எதிரெதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற இரு தட்டுகளுக்கு ஒப்பாகும். இம்மின்துகள்கள் கட்டுண்ட மின்துகள்கள் (Bound charges) எனப்படும். இவை கடத்தியிலுள்ள கட்டுறா எலக்ட்ரான்களைப் போல்

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 52 23-12-2022 17:27:54